

Étude 05 / 08

Multiagent Systems : A Survey from a Machine Learning Perspective

CMU Paper

2024

Systèmes Multi-Agents (SMA) et Agentic AI — Dossier de Recherche

SMA et Apprentissage Automatique

Le CMU Paper relie les SMA à l'apprentissage automatique et au Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL). Les auteurs expliquent que l'apprentissage permet aux agents d'adapter leurs stratégies dans des environnements dynamiques.

Principaux Défis Identifiés

Le papier identifie les principaux défis du domaine :

- Non-stationnarité : l'environnement évolue au fil des actions des autres agents.
- Coordination émergente : les comportements collectifs naissent sans planification centralisée.
- Exploration collective : les agents doivent explorer conjointement l'espace des possibles.

Apports de l'Intégration du Machine Learning

L'étude montre que l'intégration de l'apprentissage multi-agents améliore la performance et la coopération des agents, tout en permettant une meilleure adaptation aux changements environnementaux.